



Instituto Tecnológico de San Juan del Río

Ing. Sistemas Computacionales

M A T E R I A:

**TOPICOS DE
CIBERSEGURIDAD**

R003 Ingeniería Inversa con Ghidra

P R E S E N T A:

Brian Reynoso Torres. No. 21590295
Gustavo Angel Guerrero Corona No. 21590283
Martín Ortega Centeno No. B20140186



INTRODUCCION

Utilizando la herramienta de desensamblado y descompilación **Ghidra**, se leen los unos y ceros del binario para traducirlos de vuelta a instrucciones en lenguaje de programación C. El objetivo principal es localizar la función principal dentro de la estructura de memoria y documentar paso a paso cómo se extrae la lógica interna del programa (el cual genera un documento estructurado en formato JSON), demostrando así cómo se puede auditar y recuperar software a partir de un archivo binario.

Paso 1

Crear el programa original (El "origen")

```
C programa.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      FILE *archivo = fopen("archivo.json", "w");
5      if (archivo == NULL) {
6          return 1;
7      }
8      fprintf(archivo, "{\"mensaje\": \"Hola a todos\"}");
9      fclose(archivo);
10     return 0;
11 }
12
```

```
C:\Users\rooox\OneDrive\Documentos\TOPICOS DE CIBERSEGURIDAD\UNIDAD I\R003>tcc programa.c -o programa.exe

C:\Users\rooox\OneDrive\Documentos\TOPICOS DE CIBERSEGURIDAD\UNIDAD I\R003>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 7A6A-61D2

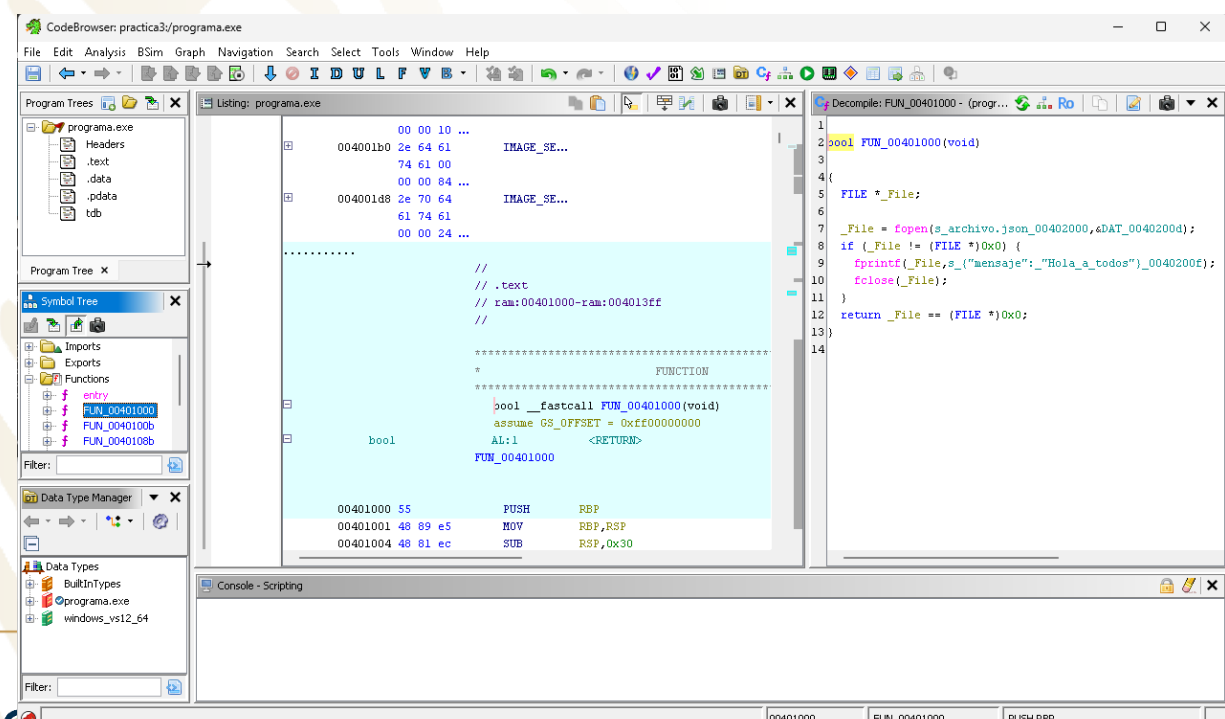
Directorio de C:\Users\rooox\OneDrive\Documentos\TOPICOS DE CIBERSEGURIDAD\UNIDAD I\R003

25/09/2026  05:05 p. m.    <DIR>          .
25/09/2026  04:25 p. m.    <DIR>          ..
25/09/2026  02:51 p. m.           2,930,548  PLANTILLA - DE MATERIAS.docx
25/09/2026  04:23 p. m.           237         programa.c
25/09/2026  04:24 p. m.           2,560        programa.exe
                3 archivos           2,933,345 bytes
                2 dirs 757,251,903,488 bytes libres

C:\Users\rooox\OneDrive\Documentos\TOPICOS DE CIBERSEGURIDAD\UNIDAD I\R003>
```

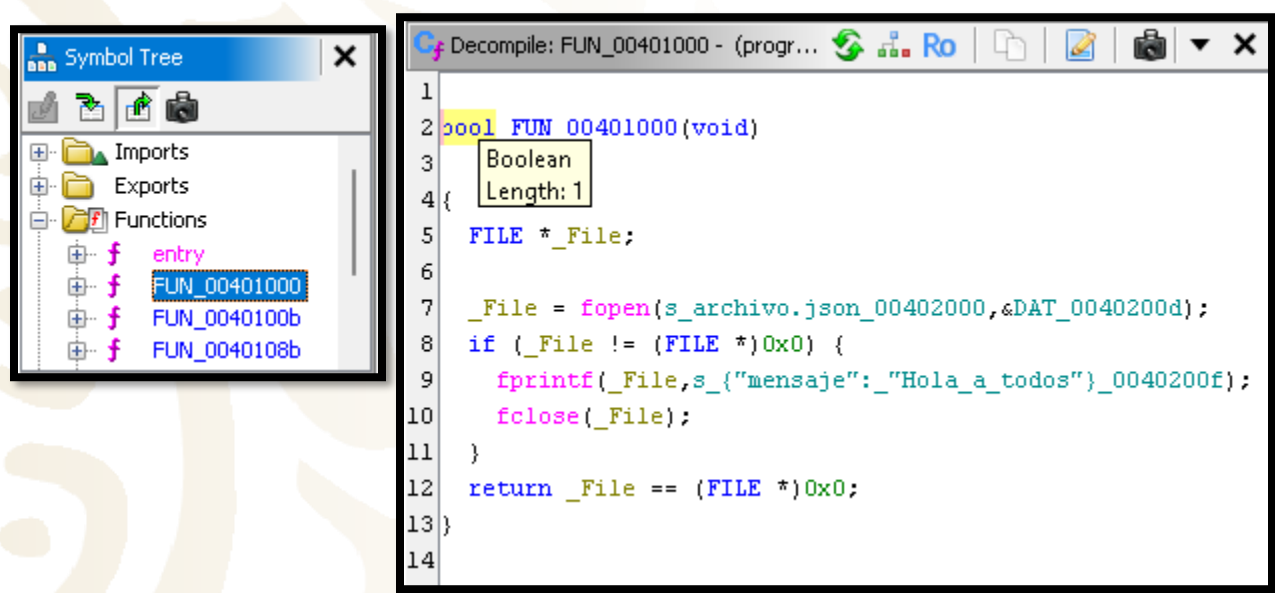
Paso 2

Importar el ejecutable en Ghidra y Analizar el binario



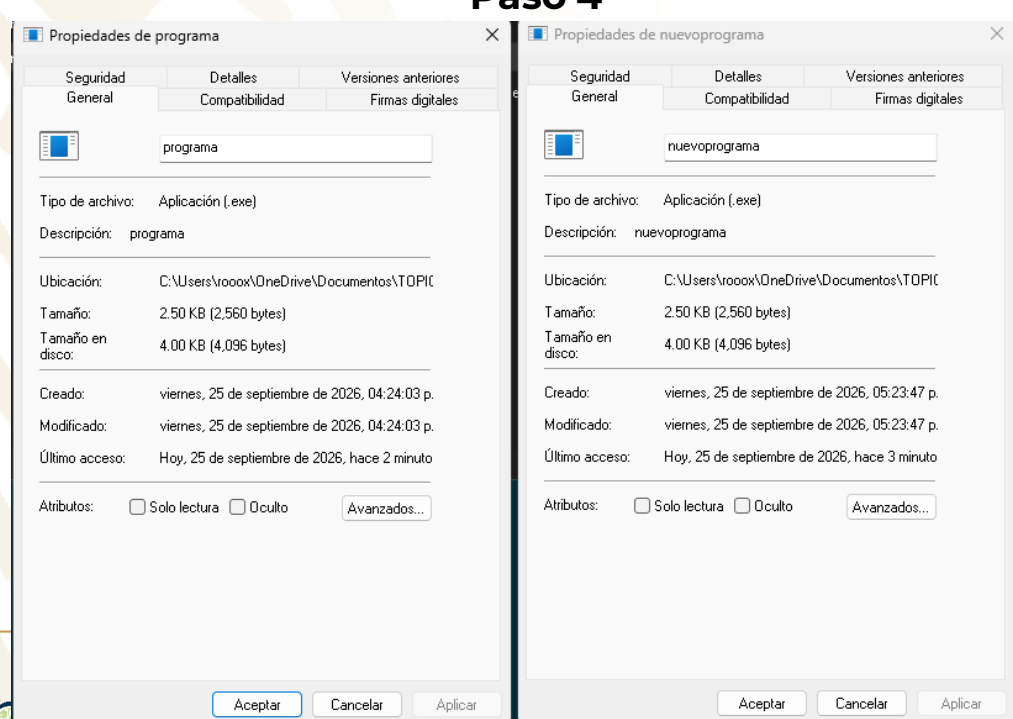
Paso 3

Localizar la función principal (main), Analizar y limpiar el código descompilado



El código descompilado en FUN_00401000 revela que el ejecutable tiene la instrucción fopen para crear un archivo llamado archivo.json. Luego, mediante fprintf, escribe una estructura con el mensaje {"mensaje": "Hola_a_todos"} y finalmente cierra el flujo de datos con fclose.

Paso 4



Bitácora de Pasos Realizados

- **Abrir Ghidra:** Se ejecutó el programa Ghidra utilizando el motor de Java.
- **Crear el proyecto:** Se armó un proyecto nuevo en la herramienta llamado practica3.
- **Meter el ejecutable:** Se arrastró el archivo programa.exe dentro de Ghidra para poder analizarlo.
- **Analizar el archivo:** Se abrió el archivo con el ícono del dragón verde y se aceptó el análisis automático.
- **Buscar el código:** Se abrió la carpeta de funciones a la izquierda y se seleccionó la función FUN_00401000.
- **Copiar el código C:** Se recuperó el código fuente que apareció en el panel derecho de la pantalla (el código del JSON).
- **Volver a compilar:** Se guardó ese código en un archivo de texto y se usó TCC en la consola para crear un nuevo ejecutable.
- **Comprobar funcionamiento:** Se corrió el nuevo programa y se abrió el archivo archivo.json en el Bloc de notas para checar que tuviera el mensaje correcto.
- **Comparar tamaños:** Se abrieron las propiedades de ambos archivos ejecutables para comparar sus tamaños en bytes.